

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 19 APRILE 2017

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale in valore principale

$$M = \text{Pr} \int_{|z|=1} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)},$$

considerando il cammino di integrazione orientato in senso antiorario.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Il percorso di integrazione è la circonferenza centrata in $z = 1$ e con raggio unitario. Le singolarità dell'integranda coincidono con gli zeri delle funzioni $(e^z - 1)$ e $\cos(z^2)$, sono quindi i poli semplici

$$z_k = 2ik\pi, \quad p_j^\pm = \pm \sqrt{(2j+1)\frac{\pi}{2}}, \quad k, j \in \mathbb{Z}.$$

Soltanto il polo $z_0 = 0$, ovvero l'origine, appartiene al percorso di integrazione, è quindi rispetto ad esso che va calcolato il valore principale. Consideriamo la circonferenza Γ , dentata verso l'interno, con una arco infinitesimo γ_ϵ , di centro origine e raggio ϵ , mostrata in figura. L'integrale lungo Γ è

$$\oint_{\Gamma} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)} = M + \int_{-\gamma_\epsilon} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)}.$$

All'interno di Γ cade il solo polo $p_0^+ = \sqrt{\pi/2}$, quindi l'integrale può essere calcolato sfruttando il teorema dei residui, ovvero si ha

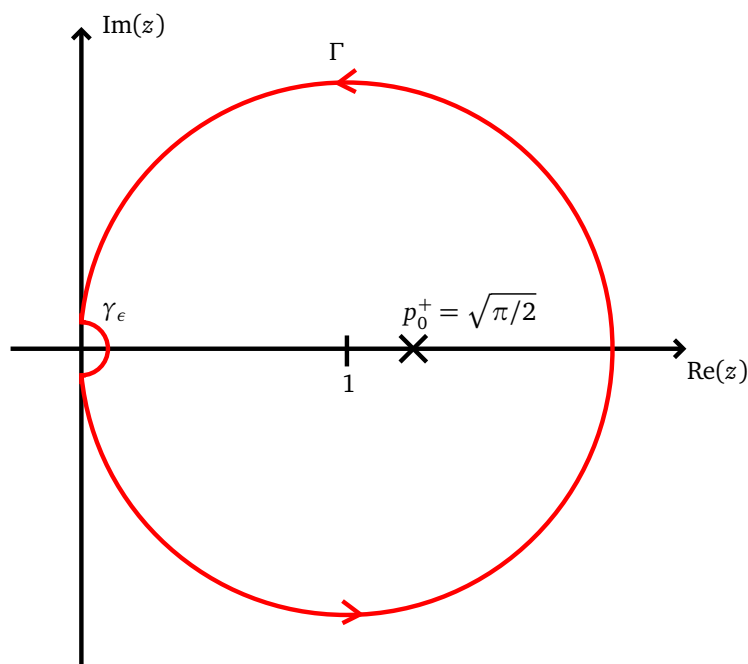
$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)} &= M + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\gamma_\epsilon} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)} = 2i\pi \text{Res} \left[\frac{1}{(e^z - 1) \cos(z^2)}, z = \sqrt{\pi/2} \right] \\ &= \frac{2i\pi}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1} \lim_{z \rightarrow \sqrt{\pi/2}} \frac{z - \sqrt{\pi/2}}{\cos(z^2)} = -\frac{2i\pi}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = -\frac{i\sqrt{2\pi}}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1}. \end{aligned}$$

Calcolando il limite dell'integrale sull'arco γ_ϵ come

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\gamma_\epsilon} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)} = -i\pi \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{(e^z - 1) \cos(z^2)} = -i\pi,$$

si arriva al risultato finale

$$M = -\frac{i\sqrt{2\pi}}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1} - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\gamma_\epsilon} \frac{dz}{(e^z - 1) \cos(z^2)} = -\frac{i\sqrt{2\pi}}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1} + i\pi = i\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2/\pi}}{e^{\sqrt{\pi/2}} - 1} \right).$$



SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale della funzione polidroma

$$J = \int_1^{\infty} \frac{(x-1)^{2/3}}{x^2 + x + 1} dx.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Si può sfruttare la formula nota

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} R(x) dx = -\frac{\pi e^{-i\pi\alpha}}{\sin(\alpha\pi)} \sum_{\text{totale}, j} \text{Res} [z^{\alpha} R(z), z_j],$$

dove $R(x)$ è una funzione razionale, che verifica le condizioni di convergenza, i cui poli non appartengono al semiasse reale positivo. Per portare l'integrale nella forma desiderata facciamo la sostituzione $r = x - 1$,

$$J = \int_0^{\infty} \frac{r^{2/3}}{r^2 + 3r + 3} dr.$$

I poli semplici, zeri semplici del polinomio a denominatore, sono

$$z_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2} = |z_{1,2}| e^{i\theta_{1,2}},$$

ed hanno residui

$$\text{Res} [z_{1,2}] = \pm \frac{z_{1,2}^{2/3}}{i\sqrt{3}}.$$

Quindi, con $\alpha = 2/3$, si ha

$$J = -\frac{\pi e^{-2i\pi/3}}{\sqrt{3}/2} \left(\frac{z_1^{2/3}}{i\sqrt{3}} - \frac{z_2^{2/3}}{i\sqrt{3}} \right) = \frac{2i\pi e^{-2i\pi/3}}{3} (z_1^{2/3} - z_2^{2/3}) = \frac{2i\pi e^{-2i\pi/3}}{3} |z_1|^{2/3} (e^{2i\theta_1/3} - e^{2i\theta_2/3}).$$

I poli hanno lo stesso modulo, mentre le fasi verificano la relazione $\theta_2 = 2\pi - \theta_1$, infatti θ_1 appartiene al secondo quadrante, mentre θ_2 al terzo. La determinazione è $(0, 2\pi)$, infatti la formula risolutiva è stata ottenuta in questa condizione. In particolare si hanno

$$|z_1| = |z_2| = \sqrt{3}, \quad \theta_1 = \arctan(-1/\sqrt{3}) = \frac{5\pi}{6}, \quad \theta_2 = \frac{7\pi}{6}.$$

Ne consegue che il risultato finale è

$$J = \frac{2i\pi e^{-2i\pi/3}}{3} 3^{1/3} (e^{5i\pi/9} - e^{7i\pi/9}) = \frac{2i\pi e^{-2i\pi/3}}{3^{2/3}} e^{6i\pi/9} (e^{-i\pi/9} - e^{i\pi/9}) = \frac{2i\pi}{3^{2/3}} [-2i \operatorname{sen}(\pi/9)],$$

ovvero, con le opportune esemplificazioni,

$$J = \frac{4\pi}{3^{2/3}} \operatorname{sen}(\pi/9).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Dopo aver dimostrato l'identità

$$|\Gamma(ix)|^2 = \frac{2\pi}{x(e^{\pi x} - e^{-\pi x})},$$

dove $\Gamma(z)$ è la funzione gamma di Eulero, valida $\forall x \in \mathbb{R}$, si verifichi anche l'identità più generale

$$|\Gamma(n+ix)|^2 = \frac{2\pi}{x(e^{\pi x} - e^{-\pi x})} \prod_{k=0}^{n-1} (k^2 + x^2),$$

$\forall x \in \mathbb{R}$ e $\forall n \in \mathbb{N}$.

Suggerimento. Si usi la formula di riflessione

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Come suggerito, si parte dalla formula di riflessione

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)},$$

usando l'equazione fondamentale della funzione $\Gamma(z)$, ovvero $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, si ottiene

$$\Gamma(z)(-z)\Gamma(-z) = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)}.$$

Posto $z = ix$ e scrivendo la funzione seno in forma esponenziale, l'espressione precedente può essere riscritta come

$$\Gamma(ix)\Gamma(-ix) = \frac{-\pi}{ix \operatorname{sen}(i\pi x)} = \frac{-\pi}{ix \frac{e^{-\pi x} - e^{\pi x}}{2i}} = \frac{\pi}{x(e^{\pi x} - e^{-\pi x})}.$$

Questa è l'identità cercata, infatti, grazie al principio di riflessione di Schwarz $\Gamma(z^*) = \Gamma^*(z)$, il primo membro rappresenta il modulo quadro della funzione gamma valutata in $z = ix$, con $x \in \mathbb{R}$, infatti

$$\Gamma(ix)\Gamma(-ix) = \Gamma(ix)\Gamma((ix)^*) = \Gamma(ix)\Gamma^*(ix) = |\Gamma(ix)|^2,$$

in definitiva

$$|\Gamma(ix)|^2 = \frac{\pi}{x(e^{\pi x} - e^{-\pi x})}.$$

Sfruttando ancora l'equazione fondamentale della funzione gamma avremo che, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$|\Gamma(n+ix)|^2 = |(n-1+ix)\Gamma(n-1+ix)|^2 = |(n-1+ix) \cdots (1+ix)ix\Gamma(ix)|^2 = |\Gamma(ix)|^2 \prod_{k=0}^{n-1} |k+ix|^2.$$

Scrivendo il modulo quadro della funzione gamma per mezzo dell'espressione ottenuta ed esprimendo i moduli quadri dei fattori del prodotto come somma dei quadrati della parte reale e di quella immaginaria, si ottiene la seconda identità cercata, cioè

$$|\Gamma(n+ix)|^2 = \frac{2\pi}{x(e^{\pi x} - e^{-\pi x})} \prod_{k=0}^{n-1} (k^2 + x^2).$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Dati gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$, definiti nello spazio di Hilbert E_3 , di dimensione $\dim(E_3) = 3$, si determini, rispetto alla base canonica, la matrice che rappresenta l'operatore $\hat{A}^{\hat{B}}$, sapendo che, rispetto alla stessa base, gli operatori $\hat{A}$ e $\hat{B}$ sono rappresentati rispettivamente dalle matrici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

e che l'operatore che agisce per primo è quello ad esponente.

Suggerimento. Si usi lo sviluppo in serie di potenze dell'esponenziale e si diagonalizzi A per calcolarne il logaritmo.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

La matrice da determinare può essere sviluppata in serie di potenze come

$$C = A^B = e^{\ln(A)B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\ln(A)B]^k}{k!}.$$

Si noti che la disposizione delle matrici ad esponente e nei termini della serie, rispetta l'ordine d'azione, ovvero, agisce prima B , che è ad esponente nell'espressione originale, e poi A , per cui scriviamo la matrice come $e^{\ln(A)B}$, questa matrice è diversa da $e^{B \ln(A)}$. L'ordine è importante in quanto gli operatori e di conseguenza le matrici A e B non commutano. Si ha infatti

$$\begin{aligned} [A, B] &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0. \end{aligned}$$

Ovviamente le due matrici non possono essere diagonalizzate simultaneamente. Al fine di ottenere la matrice che rappresenta il logaritmo di A è necessario diagonalizzare la stessa matrice A . Gli autovalori si ottengono come soluzione dell'equazione caratteristica

$$0 = \det \begin{pmatrix} 2-x & 0 & -1 \\ 0 & 2-x & 0 \\ -1 & 0 & 2-x \end{pmatrix} = (2-x)^3 - (2-x),$$

e sono

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3.$$

Con gli autovettori corrispondenti

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

si definisce la matrice unitaria diagonalizzante

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

grazie alla quale si ha

$$A_d = \text{diag}(1, 2, 3) = U^\dagger A U.$$

Usando il teorema spettrale, il logaritmo di A può essere diagonalizzato dalla stessa matrice U e ha come autovalori i logaritmi degli autovalori di A , ovvero

$$L_d = U^\dagger \ln(A) U = \text{diag}(\ln(1), \ln(2), \ln(3)) = \text{diag}(0, \ln(2), \ln(3)).$$

Con la stessa matrice U trasformiamo la matrice B

$$\begin{aligned} B_d = U^\dagger B U &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ovviamente B_d non è diagonale poiché, come già ribadito, le due matrici A e B non sono diagonalizzabili simultaneamente. Usiamo la trasformazione U anche per la matrice cercata C e si ha

$$C_d = U^\dagger C U = U^\dagger \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[\ln(A)B]^k}{k!} U = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[U^\dagger \ln(A) B U]^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{[U^\dagger \ln(A) U U^\dagger B U]^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(L_d B_d)^k}{k!}.$$

Anche C_d , come B_d , non è diagonale. Al fine di sommare la serie è necessario ottenere un'espressione ricorsiva per le potenze della matrice $L_d B_d$, la cui forma esplicita è

$$L_d B_d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln(2) & 0 \\ 0 & 0 & \ln(3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln(2) & 0 \\ \ln(3) & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il quadrato è una matrice ad un solo elemento diagonale

$$L_d B_d L_d B_d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln(2) & 0 \\ \ln(3) & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln(2) & 0 \\ \ln(3) & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln^2(2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ne consegue che, con $k \geq 2$,

$$(L_d B_d)^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ln^k(2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alla luce di questa espressione si ha

$$C_d = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(L_d B_d)^k}{k!} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \ln(3) & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln^k(2)}{k!} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ \ln(3) & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La prima matrice del terzo membro ha il logaritmo $\ln(3)$ che compare nella potenza uno (il termine della serie con $k = 1$) e i termini diagonali che tengono conto del fatto che la potenza zero è la matrice identità. L'espressione finale si ottiene trasformando C_d come

$$C = UC_dU^\dagger = \begin{pmatrix} 1 + \ln(3)/2 & 0 & \ln(3)/2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -\ln(3)/2 & 0 & 1 - \ln(3)/2 \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \cos(x)e^{-x^2},$$

esprimendola in termini del coseno iperbolico.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

La funzione $f(x)$ è il prodotto di due funzioni che hanno trasformate di Fourier note

$$f(x) = \cos(x)e^{-x^2} = c(x)g(x),$$

la funzione coseno e la funzione gaussiana

$$c(x) = \cos(x), \quad g(x) = e^{-x^2}.$$

Per il teorema della convoluzione si ha

$$\mathcal{F}_k[f(x)] = \mathcal{F}_k[c(x)g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[c(x)] * \mathcal{F}_k[g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_{k-k'}[c(x)] \mathcal{F}_{k'}[g(x)] dk'.$$

La trasformata di Fourier della funzione coseno è

$$\mathcal{F}_k[c(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{ix(1-k)} + e^{-ix(1+k)}) dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(k-1) + \delta(k+1)].$$

Mentre per la trasformata di Fourier della funzione gaussiana si ha

$$\mathcal{F}_k[g(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-ikx} dx = \frac{e^{-k^2/4}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x+ik/2)^2} dx = \frac{e^{-k^2/4}}{\sqrt{2}}.$$

In definitiva la trasformata di Fourier completa è

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f(x)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-(k-k')^2/4}}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(k'-1) + \delta(k'+1)] dk' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(k-k')^2/4} [\delta(k'-1) + \delta(k'+1)] dk' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} (e^{-(k-1)^2/4} + e^{-(k+1)^2/4}). \end{aligned}$$

Infine, riscrivendo la somma di esponenziali in termini del coseno iperbolico, si ottiene la forma cercata

$$\mathcal{F}_k[f(x)] = \frac{e^{-(k^2+1)/4} \cosh(k/2)}{\sqrt{2}}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

- Si dimostri che se $\hat{P}$ è un proiettore nello spazio di Hilbert E_3 , di dimensione tre, anche $\hat{P}' = \hat{I} - \hat{P}$, dove $\hat{I}$ è l'operatore identità, è un proiettore.
- Si dimostri che, per ogni operatore $\hat{T} : E_3 \rightarrow E_3$, diverso dall'operatore nullo, l'operatore $\hat{O} = e^{\hat{T}}$ non è un proiettore.
- Dato il vettore

$$|q\rangle = q^k |e_k\rangle, \quad (q^1, q^2, q^3) = (1, 0, i),$$

dove $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$ è una base ortonormale di E_3 , si determinino le matrici Q e Q' che rappresentano il proiettore $\hat{Q}$ nella "direzione" di $|q\rangle$ e il proiettore complementare $\hat{Q}' = \hat{I} - \hat{Q}$. Si calcolino, infine, gli autovalori delle matrici trovate.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

- Dobbiamo dimostrare che l'operatore $\hat{P}' = \hat{I} - \hat{P}$ è idempotente ed hermitiano, sapendo che $\hat{P}$ è un proiettore, ovvero che è esso stesso idempotente ed hermitiano. Calcoliamo l'aggiunto di $\hat{P}'$ per dimostrare che coincide con lo stesso $\hat{P}'$, si ha infatti

$$\hat{P}'^\dagger = (\hat{I} - \hat{P})^\dagger = \hat{I}^\dagger - \hat{P}^\dagger = \hat{I} - \hat{P} = \hat{P}'.$$

La penultima identità segue dal fatto che sia l'operatore identità che il proiettore $\hat{Q}$ sono hermitiani. Calcoliamo $\hat{P}'^2$ e verifichiamo l'idempotenza

$$\hat{P}'^2 = (\hat{I} - \hat{P})(\hat{I} - \hat{P}) = \hat{I}^2 - 2\hat{I}\hat{P} - \hat{P}^2 = \hat{I} - 2\hat{P} + \hat{P} = \hat{I} - \hat{P} = \hat{P}',$$

dove si sono usati l'idempotenza di $\hat{P}$ e $\hat{I}$, e il fatto che l'operatore identità commuti con ogni operatore.

- Per dimostrare che l'operatore $\hat{O} = e^{\hat{T}}$ non è un proiettore è sufficiente verificare che non è idempotente. A tal fine basta osservare che

$$\hat{O}^2 = e^{\hat{T}} e^{\hat{T}} = e^{2\hat{T}} \neq e^{\hat{T}} = \hat{O}.$$

L'ultima disuguaglianza deriva dalla $2\hat{T} \neq \hat{T}$, valida per ogni $\hat{T}$ diverso dall'operatore nullo, come richiesto. Inoltre, sotto questa condizione, l'operatore $\hat{O} = e^{\hat{T}}$ è sempre invertibile, $\hat{O}^{-1} = e^{-\hat{T}}$, quindi, essendo diverso dall'identità (si avrebbe $\hat{O} = \hat{I}$ solo se $\hat{T}$ fosse l'operatore nullo), non è un proiettore.

- Il vettore $|q\rangle$ non è normalizzato, infatti,

$$\|q\| = \sqrt{\langle q|q\rangle} = \sqrt{2}.$$

Per costruire il proiettore come un operatore *ket-bra* è necessario normalizzarlo, ovvero usiamo il vettore unitario $|q'\rangle = |q\rangle / \sqrt{\langle q|q\rangle}$. Si ha, quindi, il proiettore

$$\hat{Q} = |q'\rangle\langle q'| = \frac{|q\rangle\langle q|}{\langle q|q\rangle}.$$

La matrice Q , che rappresenta l'operatore $\hat{Q}$ rispetto alla base ortonormale data $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$, ha elementi

$$Q_m^k = \langle e_k|\hat{Q}|e_m\rangle = \langle e_k|q'\rangle\langle q'|e_m\rangle, \quad k, m = 1, 2, 3.$$

In termini delle componenti $q'^j = \langle e_j|q'\rangle = \langle e_j|q\rangle / \sqrt{2} = q^j / \sqrt{2}$, con $j = 1, 2, 3$, avremo

$$Q_m^k = \langle e_k|q'\rangle\langle q'|e_m\rangle = (q'^k)^* q'^m = \frac{(q^k)^* q^m}{2}, \quad k, m = 1, 2, 3.$$

Usando i valori numerici delle componenti, $(q^1, q^2, q^3) = (1, 0, i)$, si ottiene la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & i/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -i/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La matrice Q' è data dalla differenza $Q' = I - Q$, dove I è la matrice identità 3×3 , ovvero

$$Q' = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -i/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ i/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Le matrici essendo hermitiane e l'una la complessa coniugata dell'altra, $Q = Q'^*$, hanno gli stessi autovalori, che si ottengono come soluzioni dell'equazione caratteristica

$$0 = \det(Q - xI) = \begin{vmatrix} 1/2 - x & 0 & i/2 \\ 0 & -x & 0 \\ -i/2 & 0 & 1/2 - x \end{vmatrix},$$

e sono:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1.$$